

Uživatelksá dokumentace - Real-Time Rolling Covariance Engine

Jakub Michalski

May 17, 2026

Konzolová aplikace pro průběžný výpočet rolling statistik (průměry, rozptyly, kovarianční a korelační matice) nad časovými řadami — typicky výnosy finančních aktiv.

Co program umí

Program po řádcích načítá data ze CSV souboru a v reálném čase nad nimi udržuje rolling okno. Po každém kroku se načte řádek csv souboru, a automaticky se přepočítá:

- Průměry každého aktiva přes aktuální okno
- Rozptyly a směrodatné odchylky
- Kovariační matice všech dvojic aktiv
- Korelační matice

Velikost okna lze nastavit, když se okno zapne, tak každý nový vstup přepíše nejstarší pozorování.

Výsledek lze buď vypsát do konzole, nebo uložit jako csv soubory.

Sestavení

Projekt používá CMake. Funguje na Linuxu, macOS i Windows.

Linux/macOS

Nejdříve se je třeba v konzoli dostat do directory, kde je projekt. Potom se napíšou následující 2 commandy.

```
cmake -B build
cmake --build build
```

Výsledný spustitelný soubor je "build/project".

Windows (Visual Studio IDE)

Otevřete složku projektu přímo ve Visual Studiu (File → Open → Folder). Visual Studio automaticky rozpozná CMakeLists.txt a nabídne build.

Spuštění

Interaktivní režim spuštění se dá rozjet po buildu. V Visual Studio IDE stačí program spustit. Na Linuxu a macOS ve stejné složce jako je projekt buildnutý stačí napsat commandu:

```
./build/project
```

Otevře se příkazový řádek, kam můžete postupně zadávat příkazy (viz sekce Příkazy).

Formát vstupních dat

Vstupem je textový soubor .csv s následující strukturou:

- první řádek obsahuje názvy sloupců (názvy aktiv), oddělené čárkou
- každý další řádek obsahuje hodnoty pro jeden časový krok (např. denní výnosy), oddělené čárkou
- prázdné řádky jsou ignorovány
- mezery kolem hodnot jsou tolerovány

Příklad csv souboru

```
AAPL,GOO,MSFT
0.012,-0.005,0.008
-0.003,0.011,0.002
0.007,0.004,-0.001
-0.015,-0.009,-0.011
0.020,0.013,0.018
```

Každý řádek musí obsahovat stejný počet hodnot jako hlavička. Pokud ne, program ohlásí chybu s číslem řádku.

Příkazy interaktivního režimu

Po spuštění uvidíte úvodní zprávu a prompt `>`:

```
-----
Rolling Covariance Engine
-----
Write 'help' for commands, 'quit' to exit.
```

Přehled příkazů

- *help* - Zobrazí seznam příkazů
- *status* - Zobrazí aktuální nastavení a stav
- *load jcestaž* - Otevře CSV soubor a načte hlavičku
- *window jNž* - Nastaví velikost rolling okna
- *output-dir jcestaž* - Nastaví složku pro výstupní soubory
- *prefix jmenož* - Nastaví prefix názvů výstupních souborů
- *step [N]* - Načte dalších N řádků (výchozí 1)
- *run* - Načte všechny zbývající řádky
- *print [means—cov—corr—all]* - Vypíše statistiky (výchozí all)
- *save [matrices—daily—all]* - Uloží výstupy (výchozí matrices)
- *reset* - Vyresetuje engine i otevřený soubor
- *quit* - ukončí program

Podrobnější vysvětlení

Příkazy bez argumentu se ptají na hodnotu. Příklad:

```
> window
Window size [30]: 50
Window size set to 50.
```

Hodnota v hranatých závorkách [...] je aktuální hodnota.

load otevře soubor, načte hlavičku (názvy aktiv), ale ještě nic nezpracuje. K samotnému zpracování slouží *step* nebo *run*.

window nastaví velikost okna. Pokud je engine již načtený, dojde k resetu a soubor se znovu otevře od začátku.

step přečte následující řádek (nebo N řádků) a aktualizuje engine. Po každém kroku se zobrazí počet pozorování v okně a aktuální průměry.

run přečte zbytek souboru najednou. *print* vypíše aktuální stav. Volitelný argument:

- *means* — jen průměry)
- *cov* — kovarianční matice
- *corr* — korelační matice
- *all* (výchozí) — vše

save uloží data do souborů ve složce nastavené přes output-dir. Volitelný argument:

- matrices (výchozí) — finální kovarianční a korelační matice
- daily — denní vývoj průměrů a rozptylů
- all — obojí

Výstupní soubory

soubory se ukládají d složky určené příkazem output-dir, výchozí je nastaveno "results/". Pokud složka neexistuje tak ji program vytvoří.

Názvy souborů se skládají z prefixu a popisu obsahu. Jsou 4 různé soubory, které se dají uložit. Konkrétně aktuální kovariační nebo korelační matice, nebo denní průměry a variace.

Příklad běhu

```
> load data/sample_small.csv
Loaded 3 columns: AAPL, GOOG, MSFT

> window 5
Window size set to 5.

> step 3
Read 3 row(s). Engine now: 3/5
Means (over 3 obs):
  AAPL = 0.005333
  GOOG = 0.003333
  MSFT = 0.003000

> step 2
Read 2 row(s). Engine now: 5/5
Means (over 5 obs):
  AAPL = 0.004200
  GOOG = 0.002800
  MSFT = 0.003200

> run
Processed 2 row(s). Engine now: 5/5 [EOF]

> print cov

Covariance:
           AAPL      GOOG      MSFT
```

AAPL	0.000187	0.000088	0.000139
GOOG	0.000088	0.000065	0.000073
MSFT	0.000139	0.000073	0.000116

```
> save all
Saved results/stats_cov.csv
      results/stats_corr.csv
Saved results/stats_means_daily.csv (7 rows)
      results/stats_variances_daily.csv (6 rows)

> quit
Bye!
```